



PROYECTO FINAL DE CURSO

Sistema de Prediccion e Inteligencia Deportiva - FIFA World Cup 2026

Curso: Deep Learning aplicado a la Ingenieria

Docente: Ing. Jairo Pinedo Taquia, M.Sc.

Modalidad: Grupal - 3 a 4 integrantes

Puntaje total: 20 puntos

Entrega: Semana 15

Descripcion general

La FIFA World Cup 2026 se disputara en Estados Unidos, Canada y Mexico con 48 selecciones organizadas en 12 grupos. Un consorcio de medios deportivos contrata al grupo para construir un sistema de inteligencia artificial interactivo que permita a analistas y periodistas deportivos simular escenarios del torneo, predecir resultados de partidos y explorar como cambia el campeon probable cuando se modifican los grupos.

El sistema debe combinar tecnicas de Deep Learning vistas a lo largo del curso con una interfaz funcional que cualquier usuario no tecnico pueda operar.

Datasets obligatorios

Todos son publicos y gratuitos.

Dataset	Plataforma	Enlace	Uso en el proyecto
International football results 1872-2024	Kaggle	kaggle.com/datasets/martj42/international-football-results-from-1872-to-2017	Historial de partidos y goles
FIFA World Rankings	Kaggle	kaggle.com/datasets/cashncarry/fifaworldranking	Ranking FIFA por seleccion
FIFA Players 15-24	Kaggle	kaggle.com/datasets/stefanoleone992/fifa-21-complete-player-dataset	Atributos de jugadores por seleccion
World Cup historical stats	Kaggle	kaggle.com/datasets/piterfm/fifa-football-world-cup	Estadisticas por edicion de mundial



Componentes del sistema

El proyecto se divide en dos componentes principales que deben estar integrados en un unico sistema interactivo.

Componente 1 - Modelo predictivo de partidos

Construir un modelo de Deep Learning que prediga el resultado de un partido entre dos selecciones cualesquiera. El modelo debe recibir como entrada:

- Ranking FIFA actual de ambas selecciones
- Promedio de goles anotados y recibidos en los ultimos 10 partidos de cada seleccion
- Historial de enfrentamientos directos (victorias, empates, derrotas y diferencia de goles)
- Atributos agregados de los jugadores FIFA de cada seleccion: promedio de overall, pace, shooting, defending y physical de los 23 convocados

Y producir como salida:

- Probabilidad de victoria del equipo A
- Probabilidad de empate
- Probabilidad de victoria del equipo B
- Marcador mas probable (goles A - goles B)

Requisitos tecnicos del modelo: el grupo debe implementar y comparar obligatoriamente dos arquitecturas.

Arquitectura 1 - Red neuronal densa (MLP)

Cubre Semanas 1 a 4 del curso. Debe incluir:

- Al menos 4 capas ocultas con funciones de activacion ReLU
- Regularizacion L2 en al menos dos capas
- Dropout entre capas densas
- Entrenamiento con Adam y comparacion contra SGD con momentum
- Graficos de curvas de loss y accuracy para train y validation

Arquitectura 2 - Red recurrente sobre trayectoria historica (LSTM)

Cubre Semanas 9 y 10 del curso. La idea es que la secuencia de los ultimos k partidos de cada seleccion se procesa como una serie temporal. Debe incluir:

- Construccion de ventanas temporales con los ultimos 10 partidos como lookback
- Arquitectura LSTM de dos capas con Dropout
- Comparacion con GRU en terminos de precision y velocidad
- Documentacion del problema de vanishing gradient con la ecuacion de BPTT y evidencia empirica en el notebook

El grupo elige cual de los dos modelos usa en la simulacion del torneo y justifica la decision con metricas concretas (F1-score sobre partidos del test set, que corresponde a la fase de grupos y eliminatorias del World Cup 2022 reservada como conjunto de prueba).



Componente 2 - Simulador del torneo

Construir un simulador completo del Mundial 2026 que use el modelo entrenado para calcular probabilidades en cada fase del torneo, desde la fase de grupos hasta la final.

Funcionalidades obligatorias:

Vista de fase de grupos

- Mostrar los 12 grupos del Mundial 2026 con sus 4 selecciones cada uno como configuracion por defecto
- Permitir al usuario reasignar selecciones entre grupos arrastrando o usando selectores
- Al modificar un grupo, recalcular automaticamente las probabilidades de clasificacion de las 4 selecciones y actualizar la tabla en tiempo real
- Mostrar la tabla de cada grupo con puntos proyectados, goles esperados y porcentaje de clasificacion a octavos

Vista de cuadro de eliminacion directa

- Simular automaticamente octavos, cuartos, semifinales y final usando las probabilidades del modelo
- Mostrar el bracket completo del torneo con el equipo favorito en cada cruce
- Permitir al usuario forzar un resultado especifico (ejemplo: hacer que Peru gane un partido) y ver como cambia el cuadro desde ese punto
- Mostrar en cada partido las tres probabilidades: victoria A, empate, victoria B

Vista de campeones probables

- Grafico de barras horizontal con las 10 selecciones con mayor probabilidad de ganar el torneo
- Las probabilidades se recalculan en tiempo real cuando el usuario modifica los grupos
- Historico: mostrar cuantas veces cada seleccion ha ganado el Mundial como contexto

Entregables

Entregable	Descripcion	Peso
Notebook Colab	Ejecutado de inicio a fin, con comentarios en cada linea de codigo, teoria en celdas Markdown y graficos de evaluacion de los modelos	10 pts
Dashboard interactivo	Funcional, en espanol, con los dos componentes integrados. Puede ser Streamlit, Dash o un artifact HTML/React. Si es Streamlit, incluir requirements.txt y video de 2 minutos mostrando el dashboard en funcionamiento	8 pts
Defensa oral	10 minutos por grupo. Cualquier integrante puede ser preguntado sobre cualquier parte del sistema	2 pts



Rubrica detallada

Criterio	Descripcion	Pts
Preprocesamiento y features	Datos limpios, features de ranking, historial y atributos FIFA correctamente contruidos y normalizados	1.5
Modelo MLP	Arquitectura correcta, regularizacion, comparacion de optimizadores, curvas documentadas	2.0
Modelo LSTM/GRU	Ventanas temporales sin data leakage, comparacion LSTM vs GRU, evidencia de vanishing gradient	2.5
Evaluacion y seleccion	Justificacion con metricas del modelo elegido para la simulacion, test set con datos del Mundial 2022	1.0
Simulador de grupos	Grupos modificables, tabla de clasificacion con probabilidades en tiempo real	1.5
Simulador de eliminacion	Bracket completo, resultados forzables, probabilidades por partido	1.5
Campeones probables	Top 10 actualizado dinamicamente con contexto historico	1.0
Calidad del notebook	Comentarios en cada linea, teoria correcta en Markdown, graficos etiquetados	1.5
Calidad del dashboard	Interfaz en espanol, sin jerga tecnica, usable por un no tecnico	1.5
Defensa oral	Dominio del sistema, capacidad de explicar decisiones de diseno	2.0
Total		16.5

El puntaje se normaliza a 20. Un grupo que entrega todo correcto obtiene 20.



Distribucion de roles sugerida

Rol	Integrante	Responsabilidad principal
Ingeniero de datos	1	EDA, limpieza, construccion de features, dataset de entrenamiento
Ingeniero ML - redes densas	2	Modelo MLP, comparacion de optimizadores, regularizacion
Ingeniero ML - secuencial	3	Modelo LSTM/GRU, ventanas temporales, evaluacion final
Ingeniero de producto	4	Dashboard completo, integracion de modelos, UX

En grupos de 3, el rol 4 se distribuye entre los tres integrantes. El notebook debe tener una celda inicial indicando que secciones elaboro cada integrante.

Nota importante sobre el uso de IA generativa

El grupo puede usar herramientas de IA (ChatGPT, Claude, Copilot) para apoyo en la escritura de codigo. Sin embargo, cada linea de codigo del notebook debe tener un comentario que explique que hace y por que. Durante la defensa oral se verificara que el grupo comprende el codigo entregado. Entregar codigo no comprendido equivale a nota cero en la defensa.